NEUROVASCULAR STRUCTURES OF THE THIGH

البنى العصبية الوعائية في الفخذ

Dr. Ahmed Al-Baghdadi, Ph.D – Anatomy of the Thigh, Part II

د. أحمد البغدادي – تشريح الفخذ، الجزء الثاني

1. OVERVIEW AND THE OBTURATOR NERVE | نظرة عامة والعصب السدادي

Overview | نظرة عامة

- **3 nerves:** the **obturator** (medial compartment), the **femoral** (anterior compartment) and the **sciatic** (posterior compartment). The proximal compartment is supplied by branches from the lumbar plexus and the femoral nerve.

  ثلاثة أعصاب: السدادي (الحجرة الإنسية) و**الفخذي** (الحجرة الأمامية) و**الوركي** (الحجرة الخلفية). ويتعصّب الجزء القريب بفروع من الضفيرة القطنية والعصب الفخذي.

- **2 arteries:** the **femoral artery** supplies all compartments; the **obturator artery** shares in supplying the medial compartment.

  شريانان: الشريان الفخذي يغذّي جميع الحجرات؛ و**الشريان السدادي** يشارك في تغذية الحجرة الإنسية.

- **4 anastomoses:** trochanteric, cruciate, longitudinal (back of the thigh) and genicular.

  أربع مفاغرات: المدورية والصليبية والطولية (خلف الفخذ) والركبية.

- **Veins:** the femoral and popliteal veins.

  الأوردة: الوريدان الفخذي والمأبضي.

Obturator nerve: origin and course | العصب السدادي: المنشأ والمسار

- The **chief nerve of the adductor compartment**; arises from the lumbar plexus in the abdomen from the **ventral divisions of the ventral rami of L2, 3, 4**.

  هو **العصب الرئيسي للحجرة المقرّبة**؛ ينشأ من الضفيرة القطنية في البطن من **الشعب البطنية للفروع البطنية للجذور القطنية الثانية والثالثة والرابعة**.

- Emerges on the **medial border of psoas** within the abdomen.

  يخرج من **الحد الإنسي للقطنية الكبرى** داخل البطن.

- Descends on the **lateral wall of the pelvis** with the obturator vessels (**behind the ovary** in females).

  ينزل على **الجدار الوحشي للحوض** مع الأوعية السدادية (**خلف المبيض** عند الإناث).

- Enters the thigh through the **obturator canal** and divides into **anterior and posterior divisions**.

  يدخل الفخذ عبر **القناة السدادية** وينقسم إلى **فرعين أمامي وخلفي**.

Anterior division | الفرع الأمامي

- Passes **behind pectineus and adductor longus** and **in front of adductor brevis**.

  يمرّ **خلف المشطية والمقرّبة الطويلة** و**أمام المقرّبة القصيرة**.

- **Articular branch** to the hip joint.

  فرع مفصلي إلى مفصل الورك.

- **Muscular branches** to pectineus, adductor longus, adductor brevis and gracilis.

  فروع عضلية إلى المشطية والمقرّبة الطويلة والمقرّبة القصيرة والرشيقة.

- **Vascular branch** to the femoral artery.

  فرع وعائي إلى الشريان الفخذي.

- **Cutaneous branch:** shares in forming the **subsartorial plexus** (with the medial cutaneous nerve of the thigh and the saphenous nerve), which supplies the overlying fascia lata and skin.

  فرع جلدي: يشارك في تكوين **الضفيرة تحت الخياطية** (مع العصب الجلدي الإنسي للفخذ والعصب الصافن) التي تغذّي اللفافة العريضة والجلد فوقها.

Posterior division | الفرع الخلفي

- Enters the thigh by **piercing the anterior part of obturator externus**, then lies **behind adductor brevis** and **in front of adductor magnus**.

  يدخل الفخذ **باختراق الجزء الأمامي من السدادية الظاهرة** ثم يقع **خلف المقرّبة القصيرة** و**أمام المقرّبة الكبيرة**.

- **Muscular branches:** obturator externus and adductor magnus.

  فروع عضلية: السدادية الظاهرة والمقرّبة الكبيرة.

- **Articular:** the **genicular branch** (terminal part) supplies the knee joint.

مفصلي: **الفرع الركبي** (الجزء الانتهائي) يغذّي مفصل الركبة.

Clinical implications | الدلالات السريرية

> The obturator nerve is **vulnerable** during pelvic surgeries (e.g., obturator lymph node dissection, pelvic organ prolapse repair), hip surgeries and trauma.
>
> العصب السدادي **عرضة للإصابة** أثناء جراحات الحوض (مثل استئصال العقد اللمفية السدادية وإصلاح هبوط أعضاء الحوض) وجراحات الورك والرضوض.

- **Motor:** weakness of thigh adduction and difficulty with stabilization during walking (gait).

  حركيًا: ضعف تقريب الفخذ وصعوبة الثبات أثناء المشي.

- **Sensory:** numbness or tingling in the medial thigh.

  حسيًا: خدر أو تنميل في الفخذ الإنسي.

2. FEMORAL NERVE AND SAPHENOUS NERVE | العصب الفخذي والعصب الصافن

Femoral nerve: origin and relations | العصب الفخذي: المنشأ والعلاقات

- A branch of the lumbar plexus from the **dorsal divisions of the anterior primary rami of L2, 3, 4**.

  فرع من الضفيرة القطنية من **الشعب الظهرية للفروع الأمامية الأولية للجذور القطنية الثانية والثالثة والرابعة**.

- Appears at the **lateral border of psoas major**, between it and iliacus.

  يظهر عند **الحد الوحشي للقطنية الكبرى** بينها وبين الحرقفية.

- Enters the femoral triangle **deep to the inguinal ligament**, **outside the femoral sheath** and **lateral to the femoral artery**.

  يدخل المثلث الفخذي **تحت الرباط الإربي** و**خارج غمد الفخذ** و**وحشي الشريان الفخذي**.

- **About 2 cm below the inguinal ligament** it divides into anterior and posterior divisions (terminal branches).

  على بعد نحو 2 سم أسفل الرباط الإربي ينقسم إلى فرعين أمامي وخلفي (فروع انتهائية).

Branches of the femoral nerve | فروع العصب الفخذي

Type النوع	Branches الفروع
Muscular **العضلية**	Sartorius; the four heads of quadriceps femoris; pectineus (may also be supplied by the obturator nerve); iliacus (in the iliac fossa). الخياطية؛ والرؤوس الأربعة لرباعية الرؤوس الفخذية؛ والمشطية (قد تتعصّب أيضًا بالعصب السدادي)؛ والحرقفية (في الحفرة الحرقفية).
Articular **المفصلية**	The nerve to rectus femoris: **hip joint**. The nerve to vastus medialis: **knee joint**. العصب إلى المستقيمة الفخذية: **مفصل الورك**. العصب إلى الواسعة الإنسية: **مفصل الركبة**.
Cutaneous **الجلدية**	Medial and intermediate cutaneous nerves of the thigh; the **saphenous nerve** (cutaneous in the leg and foot). العصبان الجلديان الإنسي والمتوسط للفخذ؛ و**العصب الصافن** (جلدي في الساق والقدم).

Saphenous nerve | العصب الصافن

- The **longest cutaneous nerve in the body**.

  هو **أطول عصب جلدي في الجسم**.

- Descends in the femoral triangle **lateral** to the femoral artery, then **crosses superficial** to the artery in the adductor canal to become **medial** to it.

  ينزل في المثلث الفخذي **وحشي** الشريان الفخذي ثم **يعبر سطحيًا** فوقه في القناة المقرّبة ليصبح **إنسيًا** بالنسبة إليه.

- Pierces the deep fascia just above the knee joint, giving the **infrapatellar branch** to the skin over the patella.

  يخترق اللفافة العميقة فوق مفصل الركبة مباشرة ويعطي **الفرع تحت الرضفي** لجلد الرضفة.

- Runs on the **medial side of the leg and foot** with the long saphenous vein as far as the **first metatarsophalangeal joint**, supplying the overlying skin.

  يسير على **الجانب الإنسي للساق والقدم** مع الوريد الصافن الطويل حتى **المفصل المشطي السلامي الأول** ويغذّي الجلد فوقه.

Injury of the femoral nerve | إصابة العصب الفخذي

- Poor **flexion of the hip** and **loss of knee extension**.

ضعف **ثني الورك وفقدان بسط الركبة**.

- **Loss of the quadriceps reflex** and **atrophy of quadriceps**.

فقدان منعكس رباعية الرؤوس وضمور **رباعية الرؤوس**.

- Loss of skin sensation on the **anterior thigh** and the **medial side of the leg and foot** up to the base of the big toe.

فقدان إحساس الجلد في **مقدمة الفخذ** و**الجانب الإنسي للساق والقدم** حتى قاعدة الإبهام.

- **Causes:** hip bone fracture; compression in the groove between iliacus and psoas major by a **psoas abscess**.

الأسباب: كسر عظم الورك؛ والانضغاط في الأخدود بين الحرقفية والقطنية الكبرى بسبب **خراج القطنية**.

3. SCIATIC NERVE | العصب الوركي

Sciatic nerve: features and function | العصب الوركي: السمات والوظيفة

- The **largest nerve in the body**, 2 cm wide; nerve roots **L4–S3**.

هو **أكبر عصب في الجسم** وعرضه 2 سم؛ جذوره **من القطنية الرابعة إلى العجزية الثالثة**.

- **Motor:** directly innervates the muscles of the **posterior thigh** (biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus) and the **hamstring part of adductor magnus**.

حركيًا: يغذّي مباشرة عضلات **الفخذ الخلفية** (ذات الرأسين الفخذية ونصف الغشائية ونصف الوترية) و**الجزء المأبضي من المقرّبة الكبيرة**.

- Indirectly, through its terminal branches, **all muscles of the leg and foot**; it does **not** innervate any muscle in the gluteal region.

وبصورة غير مباشرة، عبر فروعه الانتهائية، **جميع عضلات الساق والقدم**؛ ولا يغذّي أي عضلة في المنطقة الإليوية.

- **Sensory:** through its terminal branches, the skin of the **lateral leg, heel** and both **dorsal and plantar surfaces of the foot**.

حسيًا: عبر فروعه الانتهائية جلد **الساق الوحشية والعقب** وكلا **السطحين الظهري والأخمصي للقدم**.

Course of the sciatic nerve | مسار العصب الوركي

- Emerges **inferior to piriformis** and descends in an inferolateral direction.

يخرج **أسفل الكمثرية** وينزل باتجاه سفلي وحشي.

- Crosses the **lateral rotator muscles** in the gluteal region.

يعبر **العضلات الدوّارة الوحشية** في المنطقة الإليوية.

- Enters the posterior thigh by passing **deep to the long head of biceps femoris**.

يدخل الفخذ الخلفي بالمرور **تحت الرأس الطويل لذات الرأسين الفخذية**.

- At the **apex of the popliteal fossa** it divides into the **tibial and common peroneal nerves**.

عند **قمة الحفرة المأبضية** ينقسم إلى **العصب الظنبوبي** و**العصب الشظوي المشترك**.

Sciatic nerve injury | إصابة العصب الوركي

- **Weak flexion of the knee.**

ضعف ثني الركبة.

- **Foot drop**, **wasting of the calf muscles** and **steppage gait**.

تدلّي القدم وضمور **عضلات الربلة** و**المشية العالية (الديكية)**.

- **Loss of the Achilles tendon reflex.**

فقدان منعكس وتر أخيل.

- **Loss of cutaneous sensation below the knee**; may lead to a **trophic ulcer**.

فقدان إحساس الجلد تحت الركبة؛ وقد يؤدي إلى **قرحة غذائية**.

> The slide's "(except?" is left incomplete. Standard teaching, not in the slide: the medial leg and foot are spared because they are supplied by the saphenous nerve.
>
> عبارة الشريحة "(ما عدا؟" غير مكتملة. معلومة تعليمية معيارية وليست في الشريحة: يُستثنى الجانب الإنسي للساق والقدم لأنه يتعصّب بالعصب الصافن.

4. FEMORAL, PROFUNDA FEMORIS AND OBTURATOR ARTERIES | الشرايين الفخذي والفخذي العميق والسدادي

Femoral artery: origin, course and end | الشريان الفخذي: المنشأ والمسار والنهاية

- **Begins** at the **mid-inguinal point** (midway between the symphysis pubis and the ASIS), behind the inguinal ligament, as the continuation of the **external iliac artery**.

يبدأ عند **نقطة منتصف الإربية** (في منتصف المسافة بين الارتفاق العاني والشوك الحرقفي الأمامي العلوي) خلف الرباط الإربي بوصفه امتدادًا **للشريان الحرقفي الظاهر**.

- **Ends** at the **junction of the upper 2/3 and lower 1/3 of the thigh** by passing through the **adductor hiatus** into the popliteal fossa, where it continues as the **popliteal artery**.

ينتهي عند **ملتقى الثلثين العلويين والثلث السفلي من الفخذ** بمروره عبر **فتحة المقرّبات** إلى الحفرة المأبضية حيث يستمر **شريانًا مأبضيًا**.

- Its **upper half is superficial** (in the femoral triangle) and its **lower half is deep** (in the adductor canal).

نصفه العلوي سطحي (في المثلث الفخذي) و**نصفه السفلي عميق** (في القناة المقرّبة).

- Its upper 1.5 inches lie within the **lateral compartment of the femoral sheath**.

تقع 1.5 بوصة العليا منه داخل **الحجرة الوحشية لغمد الفخذ**.

- **Pulse:** felt **2–3 cm inferior** to the mid-inguinal point.

النبض: يُجَسّ **على بعد 2–3 سم أسفل** نقطة منتصف الإربية.

- The **head of the femur** lies posterior to the artery, separated from it by **psoas major**.

يقع **رأس الفخذ** خلف الشريان ويفصله عنه **القطنية الكبرى**.

Branches of the femoral artery | فروع الشريان الفخذي

Site الموضع	Branches الفروع
Femoral triangle – 3 superficial **المثلث الفخذي – 3 سطحية**	Superficial epigastric, superficial external pudendal, superficial circumflex iliac الشرسوفي السطحي والفرجي الظاهر السطحي والحرقفي المنعطف السطحي
Femoral triangle – 3 deep **المثلث الفخذي – 3 عميقة**	**Profunda femoris**, deep external pudendal, muscular branches **الفخذي العميق** والفرجي الظاهر العميق والفروع العضلية
Adductor canal **القناة المقرّبة**	Muscular branches and the **descending genicular artery** الفروع العضلية و**الشريان الركبي النازل**

> The slide states the femoral vein is medial to the artery and becomes posterior at the base of the triangle; textbooks place it medial at the base and posterior toward the apex (adductor canal).
>
> تذكر الشريحة أن الوريد الفخذي إنسي بالنسبة إلى الشريان ويصبح خلفيًا عند قاعدة المثلث؛ وتضعه الكتب المرجعية إنسيًا عند القاعدة وخلفيًا باتجاه القمة (القناة المقرّبة).

Profunda femoris artery (deep femoral artery) | الشريان الفخذي العميق

- The **largest branch** of the femoral artery.

هو **أكبر فرع** للشريان الفخذي.

- The **chief source of blood supply to the muscles of all three compartments** of the thigh.

وهو **المصدر الرئيسي لتروية عضلات الحجرات الثلاث** في الفخذ.

- **Branches: 4 perforating arteries**, the **lateral femoral circumflex artery** and the **medial femoral circumflex artery**; they share in the 4 anastomoses.

الفروع: 4 شرايين ثاقبة و**الشريان الفخذي المنعطف الوحشي** و**الشريان الفخذي المنعطف الإنسي**؛ وتشارك في المفاغرات الأربع.

Obturator artery | الشريان السدادي

- Arises from the **anterior division of the internal iliac artery** in the pelvis.

ينشأ من **القسم الأمامي للشريان الحرقفي الباطن** في الحوض.

- Enters the adductor compartment of the thigh through the **obturator canal**.

يدخل الحجرة المقرّبة من الفخذ عبر **القناة السدادية**.

- Gives **muscular branches** and an **articular branch to the hip joint**.

يعطي **فروعًا عضلية** و**فرعًا مفصليًا إلى مفصل الورك**.

5. FEMORAL ANASTOMOSES | المفاغرات الفخذية

What is an anastomosis? | ما المفاغرة؟

An anastomosis is a **collateral circulation** that provides an **alternative route** of blood flow when the regional vessel is blocked.

المفاغرة **دوران رادف** يوفّر **مسارًا بديلًا** لجريان الدم عند انسداد الوعاء الأصلي في المنطقة.

- In the lower limb it connects the **internal iliac artery** with the **femoral artery** (the direct continuation of the external iliac artery).
  وفي الطرف السفلي تصل **الشريان الحرقفي الباطن** بـ**الشريان الفخذي** (الامتداد المباشر للشريان الحرقفي الظاهر).
- It fills the femoral artery if there is a blockage **proximal to the origin of the profunda femoris**.
  وتملأ الشريان الفخذي إذا حدث انسداد **قريب من منشأ الشريان الفخذي العميق**.
- **The 4 anastomoses:** trochanteric, cruciate, longitudinal (back of the thigh) and genicular.
  المفاغرات الأربع: المدورية والصليبية والطولية (خلف الفخذ) والركبية.

Trochanteric anastomosis | المفاغرة المدورية

- **Location:** a rich anastomosis in the **floor of the trochanteric fossa**.
  الموضع: مفاغرة غنية في **أرضية الحفرة المدورية**.
- **Formation:** branches of the **superior gluteal** and **inferior gluteal** arteries, and the **ascending branches** of the **lateral and medial circumflex femoral arteries**.
  التكوين: فروع الشريانين **الإليويين العلوي والسفلي** و**الفروع الصاعدة** للشريانين **الفخذيين المنعطفين الوحشي والإنسي**.
- **Importance:** supplies **retinacular arteries to the head of the femur** and connects the internal iliac artery with the femoral artery.
  الأهمية: تمدّ **الشرايين الشبكية (السنادية) لرأس الفخذ** وتصل الشريان الحرقفي الباطن بالشريان الفخذي.

> **Avascular necrosis:** death of a segment of bone due to loss of its blood supply. The **medial femoral circumflex artery** makes the largest contribution to the blood supply of this region.
> **النخر اللاوعائي:** موت جزء من العظم بسبب فقدان إمداده الدموي. ويسهم **الشريان الفخذي المنعطف الإنسي** بأكبر قسط في تروية هذه المنطقة.

Genicular anastomosis | المفاغرة الركبية

- An arterial anastomosis **around the knee joint**.
  مفاغرة شريانية **حول مفصل الركبة**.
- Formed by branches of the **popliteal**, **anterior tibial**, **posterior tibial**, **femoral** and **profunda femoris** arteries.
  تتكوّن من فروع الشرايين **المأبضي** و**الظنبوبي الأمامي** و**الظنبوبي الخلفي** و**الفخذي** و**الفخذي العميق**.
- **Importance:** maintains adequate blood supply to the knee joint and leg **during knee flexion**, when the popliteal artery is compressed (kinked) and its flow becomes sluggish.
  الأهمية: تحافظ على تروية كافية لمفصل الركبة والساق **أثناء ثني الركبة** حين ينضغط الشريان المأبضي (ينثني) ويصبح جريانه بطيئًا.

Clinical importance of the anastomoses | الأهمية السريرية للمفاغرات

The circulation of the limb is not affected when the artery is blocked **gradually** (mostly by **atherosclerosis**):
لا يتأثر دوران الطرف عند انسداد الشريان **تدريجيًا** (غالبًا بسبب **تصلّب الشرايين**):

- **Proximal femoral block:** circulation maintained by the **cruciate and trochanteric** anastomoses.
  انسداد فخذي قريب: يُحافَظ على الدوران بالمفاغرتين **الصليبية والمدورية**.
- **Distal femoral block:** maintained through the **perforating branches of the profunda femoris** and their anastomosis with branches of the popliteal artery.
  انسداد فخذي بعيد: يُحافَظ عليه عبر **الفروع الثاقبة للفخذي العميق** ومفاغرتها مع فروع الشريان المأبضي.
- **Popliteal block:** maintained by the **genicular anastomosis**, and the collateral vessels widen to give an adequate supply to the leg.
  انسداد مأبضي: يُحافَظ عليه بـ**المفاغرة الركبية** وتتّسع الأوعية الرادفة لتوفّر إمدادًا كافيًا للساق.

6. POPLITEAL VESSELS AND FEMORAL VEIN | الأوعية المأبضية والوريد الفخذي

Popliteal artery | الشريان المأبضي

- **Origin:** continuation of the femoral artery as it passes through the **adductor hiatus**.
  المنشأ: امتداد للشريان الفخذي عند مروره عبر **فتحة المقرّبات**.
- **Ends** at the level of the **lower border of popliteus** by dividing into the **anterior and posterior tibial arteries**.
  ينتهي عند مستوى **الحد السفلي للمأبضية** بانقسامه إلى **الشريانين الظنبوبيين الأمامي والخلفي**.
- **Anterior relations:** popliteal surface of the femur, the knee joint and popliteus. **Posterior relations:** popliteal vein, tibial nerve, fascia and skin.
  العلاقات الأمامية: السطح المأبضي للفخذ ومفصل الركبة والمأبضية. **العلاقات الخلفية:** الوريد المأبضي والعصب الظنبوبي واللفافة والجلد.
- **Branches:** muscular branches to the hamstring and calf muscles; **5 articular (genicular) branches** to the knee; the **sural branch** (a small cutaneous branch accompanying the sural nerve); and **2 terminal branches** (anterior and posterior tibial arteries).

الفروع: فروع عضلية إلى العضلات المأبضية وعضلات الربلة؛ و**5 فروع مفصلية (ركبية)** إلى الركبة؛ و**الفرع الربلي** (فرع جلدي صغير يرافق العصب الربلي)؛ و**فرعان انتهائيان** (الشريانان الظنبوبيان الأمامي والخلفي).

Popliteal vein | الوريد المأبضي

- Starts at the **lower border of popliteus** by the union of the **venae comitantes** accompanying the anterior and posterior tibial arteries.
  يبدأ عند **الحد السفلي للمأبضية** من التقاء **الأوردة المرافقة** للشريانين الظنبوبيين الأمامي والخلفي.
- Ascends **superficial to the popliteal artery** and crosses it from **medial to lateral** in the popliteal fossa.
  يصعد **سطحيًا بالنسبة إلى الشريان المأبضي** ويعبره من **الإنسي إلى الوحشي** في الحفرة المأبضية.
- Continues as the **femoral vein at the adductor hiatus**.
  يستمر **وريدًا فخذيًا عند فتحة المقرّبات**.
- **Tributaries:** the **small saphenous vein** and veins corresponding to the branches of the popliteal artery.
  الروافد: الوريد الصافن الصغير وأوردة تقابل فروع الشريان المأبضي.

Femoral vein | الوريد الفخذي

- Begins as a continuation of the popliteal vein at the apex of the femoral triangle (adductor hiatus).
  يبدأ امتدادًا للوريد المأبضي عند قمة المثلث الفخذي (فتحة المقرّبات).
- Ends **posterior to the inguinal ligament**, where it becomes the **external iliac vein**.
  ينتهي **خلف الرباط الإربي** حيث يصبح **الوريد الحرقفي الظاهر**.
- Its tributaries correspond to the branches of the femoral artery, and it receives the **great saphenous vein**, into which the cutaneous veins of the inguinal region drain.
  تقابل روافده فروع الشريان الفخذي، ويستقبل **الوريد الصافن الكبير** الذي تصبّ فيه الأوردة الجلدية للمنطقة الإربية.

7. FEMORAL SHAFT FRACTURES AND PATELLAR DISLOCATION | كسور جسم الفخذ وخلع الرضفة

Femoral shaft fractures | كسور جسم الفخذ

- **High-energy injuries** to the femur associated with life-threatening injuries (pulmonary, cerebral); most common in the **younger** population. **Low-energy** fractures are more common in the **elderly**.
  إصابات عالية الطاقة للفخذ ترافقها إصابات مهدّدة للحياة (رئوية ودماغية)؛ وهي أشيع عند **الشباب**. أما الكسور **منخفضة الطاقة** فأشيع عند **كبار السن**.

Anatomical complications:

المضاعفات التشريحية:

- **Displacement** of the broken bony segments.
  إزاحة القطع العظمية المكسورة.
- **Injury of neurovascular structures** (femoral nerve and artery).
  إصابة البنى العصبية الوعائية (العصب الفخذي والشريان الفخذي).
- **Massive haemorrhage: 1000–1500 ml** in closed fractures; in open fractures it may be **double**.
  نزف غزير: من 1000 إلى 1500 مل في الكسور المغلقة؛ وقد يصل إلى **الضعف** في الكسور المفتوحة.
- The limb is often **shortened** with a **tense, swollen thigh**.
  يكون الطرف غالبًا **قصيرًا** مع **فخذ متوتر منتفخ**.
- **Fat embolism** and **compartment syndrome**.
  الانصمام الشحمي و**متلازمة الحُجرة**.

Mechanism of displacement | آلية الإزاحة

It is difficult to keep the fragments together because of the pull of the attached muscles: **flexors** into the lesser trochanter, **abductors** into the greater trochanter, **adductors** into the linea aspera, and **gastrocnemius** at the lower end of the femur.
يصعب إبقاء القطع متقاربة بسبب شدّ العضلات المرتبطة: **الثانيات** على المدور الصغير و**المبعّدات** على المدور الكبير و**المقرّبات** على الخط الخشن و**التوأمية** عند الطرف السفلي للفخذ.

Site الموضع	Displacement الإزاحة
Upper third **الثلث العلوي**	Proximal segment: flexed and laterally rotated by iliopsoas and abducted by gluteus medius and minimus. Distal segment: pulled medially by the adductors. Shortening by muscle spasm. القطعة القريبة: تُثنى وتدور وحشيًا بفعل الحرقفية القطنية وتُبعَّد بفعل الإليوية الوسطى والصغرى. القطعة البعيدة: تُسحب إنسيًا بفعل المقرّبات. قِصَر بسبب تشنّج العضلات.
Middle third **الثلث الأوسط**	Proximal segment: flexed by iliopsoas and adducted by the adductors. Distal segment: displaced posteriorly by gastrocnemius. Shortening by spasm. القطعة القريبة: تُثنى بفعل الحرقفية القطنية وتُقرَّب بفعل المقرّبات. القطعة البعيدة: تُزاح للخلف بفعل التوأمية. قِصَر بسبب التشنّج.
Distal third (supracondylar) **الثلث السفلي (فوق اللقمتين)**	Distal fragment tilted backwards by gastrocnemius; its sharp proximal edge may tear the **popliteal artery**. In non-operative management, **flexing the knee** may correct the displacement. تميل القطعة البعيدة للخلف بفعل التوأمية وقد تمزّق حافتها القريبة الحادة **الشريان المأبضي**. وعند العلاج غير الجراحي قد يصحّح **ثني الركبة** الإزاحة.

Fascia lata | اللفافة العريضة

- The tough fibrous **deep fascia** that envelops the whole thigh, extending from the root of the limb to the bony prominences around the knee.
  اللفافة العميقة الليفية القوية التي تحيط بالفخذ كله وتمتد من جذر الطرف إلى النتوءات العظمية حول الركبة.
- Two important features: the **iliotibial tract** and the **saphenous opening**.
  لها سمتان مهمتان: **الشريط الحرقفي الظنبوبي** و**الفتحة الصافنة**.

Compartment syndrome | متلازمة الحُجرة

- Occurs when the **pressure within a closed muscular compartment increases**, restricting blood flow and potentially damaging muscles and nerves; it usually affects the **anterior compartment of the thigh**.
  تحدث عندما **يرتفع الضغط داخل حجرة عضلية مغلقة** فيُحدّ من جريان الدم وقد يتضرر العضل والأعصاب؛ وتصيب غالبًا **الحجرة الأمامية للفخذ**.
- A **high index of suspicion** is necessary: do not wait for all five Ps to appear.
  يلزم **شك سريري عالٍ**: لا يُنتظر ظهور جميع الأعراض الخمسة.

The 5 Ps الأعراض الخمسة	Meaning المعنى
Pain / swelling ألم وتورّم	Pain and swelling of the compartment ألم وتورّم في الحجرة
Pulselessness غياب النبض	Absent pulse انعدام النبض
Paresthesia مَذَل	Abnormal sensation إحساس غير طبيعي
Pallor شحوب	Pale limb شحوب الطرف
Paralysis شلل	Loss of movement فقدان الحركة

> Treatment: **urgent fasciotomy**.
>
> العلاج: **بضع اللفافة العاجل**.

Natural tendency of the patella to dislocate | الميل الطبيعي للرضفة إلى الخلع

- **Q angle:** the angle between the oblique line of pull of quadriceps and the line of the femoral shaft; it is responsible for the natural tendency of the patella to **dislocate laterally**.
  زاوية Q: الزاوية بين خط شدّ رباعية الرؤوس المائل وخط جسم الفخذ؛ وهي المسؤولة عن الميل الطبيعي للرضفة إلى **الخلع جانبيًا**.

Three natural factors prevent patellar dislocation:

ثلاثة عوامل طبيعية تمنع خلع الرضفة:

- The **forward projection of the lateral femoral condyle** (compared with the medial condyle) prevents lateral movement of the patella.
  بروز اللقمة الفخذية الوحشية للأمام (مقارنة باللقمة الإنسية) يمنع حركة الرضفة جانبيًا.

- The **medial pull of vastus medialis oblique** on the patella is stronger than the lateral pull of vastus lateralis.
  الشدّ الإنسي للواسعة الإنسية المائلة على الرضفة أقوى من الشدّ الوحشي للواسعة الوحشية.
- The **medial patellar retinaculum** pulls more strongly because it is attached to the entire medial margin of the patella.
  الرُّكيزة الرضفية الإنسية تشدّ بقوة أكبر لأنها متصلة بكامل الحافة الإنسية للرضفة.